

PHẦN 04

NHẬP XUẤT DỮ LIỆU VỚI TỆP TÍN

| Chương 3 - Nhập xuất dữ liệu trong Python



TẠI SAO CẦN LÀM VIỆC VỚI TỆP TIN?



LƯU TRỮ DỮ LIỆU LÂU DÀI

Dữ liệu lưu trong bộ nhớ RAM sẽ mất khi tắt chương trình. Tập tin (File) cho phép lưu trữ dữ liệu bền vững trên ổ cứng để sử dụng lại nhiều lần.



XỬ LÝ DỮ LIỆU QUY MÔ LỚN

Trong kỹ thuật, dữ liệu thường có hàng ngàn bản ghi. Việc đọc từ tập tin giúp tự động hóa quá trình nhập liệu, thay vì nhập thủ công từ bàn phím.



TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA CÁC ỨNG DỤNG

Kết quả tính toán từ Python có thể lưu dưới dạng .txt hoặc .csv để các phần mềm khác như Excel, MATLAB hoặc các hệ thống báo cáo có thể đọc được.

HÀM OPEN() VÀ CÁC CHẾ ĐỘ MỞ TỆP

CÚ PHÁP CƠ BẢN

```
f = open("data.txt", "mode")
```

CHẾ ĐỘ (MODE)

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

"r"

Read: Mở để đọc (mặc định). Lỗi nếu tệp không tồn tại.

"w"

Write: Mở để ghi mới. Ghi đè nội dung cũ hoặc tạo tệp mới.

"a"

Append: Mở để ghi thêm vào cuối tệp mà không xóa nội dung cũ.

"r+"

Read/Write: Mở tệp để cả đọc và ghi.

GHI DỮ LIỆU VÀO TẬP TIN VĂN BẢN

QUY TRÌNH GHI TẬP CƠ BẢN

Để ghi dữ liệu, chúng ta mở tệp ở chế độ **'w'** (ghi mới) hoặc **'a'** (ghi thêm).

```
# 1. Mở tệp để ghi
f = open("output.txt", "w")

# 2. Ghi dữ liệu (phải là chuỗi)
f.write("Dòng dữ liệu thứ nhất\n")
f.write("Dòng dữ liệu thứ hai\n")

# 3. Đóng tệp (Bắt buộc để lưu dữ liệu)
f.close()
```

LƯU Ý: Phương thức `write()` không tự động thêm ký tự xuống dòng. Bạn phải thêm **\n** vào cuối chuỗi nếu muốn dữ liệu nằm ở các dòng khác nhau.

ĐỌC TOÀN BỘ NỘI DUNG VỚI PHƯƠNG THỨC READ()

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

Phương thức `.read()` đọc toàn bộ dữ liệu từ vị trí con trỏ hiện tại đến hết tệp và trả về một chuỗi ký tự duy nhất.

```
# 1. Mở tệp ở chế độ đọc ('r')
f = open("report.txt", "r")

# 2. Đọc toàn bộ nội dung
content = f.read()

# 3. Đóng tệp sau khi dùng
f.close()

print(content)
```

```
# Kết quả in ra:
Dữ liệu thí nghiệm ngày 20/01/2026
Nhiệt độ trung bình: 25.5 C
Độ ẩm: 80%
```

ĐỌC TẬP TIN THEO TỪNG DÒNG

PHƯƠNG THỨC READLINES()

Phương thức `readlines()` đọc toàn bộ tệp và trả về một danh sách các chuỗi, mỗi chuỗi tương ứng với một dòng trong tệp.

```
f = open("data.txt", "r")
lines = f.readlines()

# Duyệt qua từng dòng để xử lý
for line in lines:
    print(line.strip())

f.close()
```

SỬ DỤNG TỪ KHÓA 'WITH' AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

TẠI SAO NÊN DÙNG 'WITH'?

Cấu trúc **with** đảm bảo tệp tin luôn được đóng tự động sau khi khối lệnh kết thúc, ngay cả khi có lỗi xảy ra. Đây là cách làm chuẩn (Best Practice) trong Python.

```
# Cách làm an toàn và chuyên nghiệp
with open("result.txt", "w") as f:
    f.write("Kết quả tính toán: 100.5")

# Tệp tự động đóng tại đây
# Không cần gọi f.close()
```

✓ Giảm thiểu rủi ro rò rỉ tài nguyên và hỏng dữ liệu tệp tin.

TỆP TIN CSV TRONG KỸ THUẬT & KHOA HỌC

CSV LÀ GÌ?

CSV (Comma Separated Values) là định dạng tệp văn bản đơn giản dùng để lưu trữ dữ liệu bảng. Mỗi dòng trong tệp tương ứng với một hàng dữ liệu, và các giá trị trong hàng được phân tách bằng dấu phẩy.

```
Time,Voltage,Current  
0.0,0.0,0.0  
0.1,1.5,0.05  
0.2,3.0,0.10
```

TẠI SAO CSV PHỔ BIẾN?

- **Dung lượng nhẹ:** Tiết kiệm không gian lưu trữ so với tệp Excel (.xlsx).